

基于粮食行业特色优势的“粮油储藏学(A)” 线上课程设计及持续建设计划研究

赵 妍, 吕好新, 黄亚伟, 宋永令, 刘昆仑*

(河南工业大学粮食和物资储备学院, 河南 郑州 450001)

摘 要: 河南工业大学是中华人民共和国第一所粮食行业本科高校, 致力于将服务国家粮食安全战略作为立校之本, “粮油储藏学(A)”是该校食品科学与工程专业的核心专业课程与特色骨干课程。文章详细论述了“河南省线上一流本科课程——粮油储藏学(A)”的建设历程、线上课程资源及特色内容设计、线上课程考核设计以及线上课程持续建设计划, 为其他类似的、具有鲜明特色的专业类课程开展线上课程建设提供理论支持和实践经验。

关键词: “粮油储藏学(A)” ; 粮食行业; 线上课程; 课程设计; 建设计划

中图分类号: G642 **文献标识码:** A **收稿日期:** 2024-03-25 **文章编号:** 1674-120X(2024)23-0105-03

仓廩实, 天下安。习近平总书记强调“粮食安全是‘国之大者’”, 对中国这样一个有着 14 亿多人口的大国来说, 保障国家粮食安全是一个永恒的课题, 任何时候这根弦都不能松。河南工业大学“因粮而立、依粮而为、缘粮而兴”, 是中华人民共和国第一所粮食行业本科高校, 建校之初即致力于将服务国家粮食安全战略作为立校之本, 推进粮食领域科技创新和人才培养。

河南工业大学建校 68 年来, 始终与国家粮食和物资储备行业发展同向同行, 与河南经济社会发展同频共振, 为服务国家粮食安全战略、引领粮食科技进步和推动河南粮食与食品产业高质量发展提供强力支撑、贡献“工大力量”。多年来, 河南工业大学始终贯彻落实习近平总书记“藏粮于地、藏粮于技”“延伸粮食产业链、提升价值链、打造供应链”“扛稳国家粮食安全重任”等重要指示精神, 坚定服务于国家粮食安全战略、乡村振兴战略, 持续提升自主创新能力, 用实际行动为我国的粮食产业发展源源不断地输送兼具理论研究和科技创新, 以及工程技术与工程实践能力的复合型人才。

食品科学与工程学科是河南工业大学最具优势和特色的学科, 在几十年深厚历史沉淀的基础上, 目前已发

展为粮油食品领域国内规模最大、专业设置最完整、具有鲜明专业特色和雄厚科技实力的学科, 具备学士、硕士、博士三级人才培养体系, 建有博士后科研流动站, 覆盖了粮食产后整个产业链的基础理论研究和关键技术研发。2019 年, 食品科学与工程专业获批“国家级一流本科专业”; 2020 年, 食品科学与工程专业获批“中国工程教育认证专业”; 2021 年, 食品科学与工程学科获批成为河南省“双一流”创建学科。

一、河南工业大学“粮油储藏学(A)”课程简介

“粮油储藏学”课程(以下简称“该课程”)始于 1956 年, 经过几十年的发展与完善, 目前“粮油储藏学(A)”课程已成为河南工业大学食品科学与工程专业粮油储藏方向的核心专业课程与特色骨干课程, 于 2007 年被评为河南省高校精品课程, 2019 年被评为河南工业大学第一批线上线下混合一流本科课程, 2020 年被评为河南省高等学校精品在线开放课程, 2022 年被评为河南省线上一流本科课程。该课程为河南工业大学食品科学与工程国家级一流本科专业建设、教育部工程认证专业建设、河南省“双一流”学科创建提供了有力支撑。

基金项目: 面向食品产业发展的食品科学与工程学科研究生创新培养模式构建与实践(2021SJGLX032Y); 2020 年度河南省高等学校精品在线开放课程立项建设项目——粮油储藏学(A)。

作者简介: 赵 妍(1982—), 女, 河北辛集人, 副教授, 博士研究生, 研究方向: 粮油储藏技术和品质控制;

吕好新(1989—), 女, 河南郑州人, 讲师, 博士研究生, 研究方向: 粮油储藏理论与技术;

黄亚伟(1980—), 河南上蔡人, 副教授, 博士研究生, 研究方向: 粮油储藏与品质控制;

宋永令(1981—), 女, 河南周口人, 讲师, 博士研究生, 研究方向: 粮油储藏技术和品质控制。

***通讯作者:** 刘昆仑(1982—), 男, 河南永城人, 教授, 博士研究生, 研究方向: 粮食储藏理论与技术、食品组分与营养。

作为河南工业大学食品科学与工程专业的核心专业课程,“粮油储藏学(A)”的课程内容极具特色。其根据我国粮油储藏行业对基础理论知识与现代化储粮技术的迫切需求,集理论和实践应用于一体,系统讲解粮油储藏基础理论知识(包括粮食的物理性质、粮食的生理性质、粮油的化学成分及品质变化、粮食储藏生态系统)和现代粮油储藏通用技术(包括储粮机械通风技术、低温储粮技术、气调储粮技术、地下仓储粮技术等通用储粮技术最新的理论基础、工艺流程、设备组成、技术应用情况及前景等)。此外,得益于河南工业大学与众多粮油仓储领域知名企业合作建设的产学研一体化基地,“粮油储藏学(A)”的授课内容能够与时俱进、紧跟行业发展,同时教学过程中注重理论联系实际,引导学生密切关注粮油储藏实践工作;并强调以科研促教学,及时地把粮油仓储行业领域国内外最新的科研成果和生产技术的最新进展融入教学,课程受到了一致好评。

自2019年起,“粮油储藏学(A)”课程以一流课程培育建设为契机,积累了丰富数字化资源,积极申报省级优质课程,于2022年成功被评为“河南省线上一流本科课程”,2021年3月正式在中国大学MOOC平台上线,供河南工业大学及国内其他高校相关专业学生及广大的社会学习者选课。

经过食品科学与工程专业几代教师不懈的努力和长期的建设完善,“粮油储藏学(A)”课程立足我国粮油储备重大需求,已经发展为国内特色鲜明、优势突出、课程体系完善、教学资源丰富的优质课程。该课程依托“省级线上一流课程建设”计划,持续推进线上课程建设,丰富线上教学资源 and 教学形式,通过师生推介、行业内有影响力的校友推介、中储粮公司及其他粮油仓储企业宣传等加大宣传力度,提高课程专业水准与社会影响力,扩大受众群体,为广大社会学习者提供紧跟行业发展的优质线上课程与解答服务,持续为我国的粮油储藏行业输送兼具理论研究、科技创新、技术实践应用能力的复合型人才。

二、基于粮食行业特色优势的“粮油储藏学(A)”线上课程资源及特色内容设计

(一)精品线上资源,助力人才兴粮兴储

依托课程数字化转型的需求,该课程积累了形式多样的线上数字资源,包括课程介绍、教师团队介绍、教学目标、教学大纲、课程电子教材、知识点讲解视频(包含随堂测验题)、知识点课件、单元测验题库、在线作业题库、讨论答疑题库等相关教学资源;还包括形式多样的拓展资源,如课程思政文献、粮油储藏技术操作拓展视频,以及大量可直接指导储粮产业生产实践的国家标准、行标企标、科研文献资料等。因此,该课程自建的精品线上课程资源能够紧跟时代发展、与时俱进地支持线上课程体系,为学习者深入了解粮油储藏专业领域国内外科研及生产实践发展情况提供有效途径、为守好

大国粮仓提供坚强人才支撑。

(二)保障大国粮安,课程思政入脑入心

该课程的线上教学以专业知识内容为依托,同时有机有效关联课程思政文献。如“5.2 储粮机械通风系统的分类”关联“探秘大国粮仓:多个黑科技升级‘储粮能力’”,“6.1 低温仓建筑要求”关联“绿色储粮技术的应用”,7.1和7.3关联“大力开展科技创新应用,探索绿色储粮之路”和“避免化学药剂熏蒸”,8.1 地下粮仓的分类与特点关联“中国沙漠中建‘地下粮仓’,到底有何特殊用途”等,将党中央国务院“保障粮食安全,深入实施藏粮于技”战略思想、“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”发展理念等党的二十大精神有机融入,在对学生的教学培养中融入爱国主义、国家安全、奋斗精神、创造精神、绿色循环等元素,落实立德树人根本任务。

(三)产教深入融合,注重粮油仓储实践

该课程注重教学内容的时效性,跟踪粮油储藏行业最新生产技术成果;同时立足岗位能力需求,深入行业企业储粮生产一线,将目前国内外通用的粮油储藏技术,包括储粮机械通风技术、低温储粮技术、气调储粮技术、粮食地下储藏等的最新生产实践案例(例如储粮机械通风中的横向通风技术、低温储粮中的仓顶水喷淋降温技术、气调储粮中的碳分子筛富氮脱氧技术、粮食地下储藏中的喇叭形地下仓施工技术)融入课程知识点视频教学,使教学过程兼具情景化、动态化等特点,体现教学内容的实用性和丰富性。

(四)科教相互融汇,支撑粮油技术发展

该课程注重教学内容的科学性,跟踪国家重点研发计划项目、国家自然科学基金项目等科研发展前沿动态,将最新科研成果融入课程体系;同时结合粮油储藏行业领域科研发展培养学生解决复杂问题的综合能力和高阶思维,如单元作业要求学生具备因地制宜减缓浅圆仓入粮自动分级的能力、解决河南地区小麦6月份收获后绿色储藏这一技术问题的能力、分析不同低温储粮设备特点并将其有效应用于粮食储藏的能力等,从而将课程学习目标中的“知识、能力、素质目标”纳入学习全过程,使学生具备自我管理约束能力、自主学习及分析总结能力、理解能力、思维拓展能力和创新意识。

三、“粮油储藏学(A)”线上课程考核设计

(一)考核办法

“粮油储藏学(A)”线上课程通过“过程性考核+期末线上考试”的方式开展在线综合考核,注重激发学习者的学习兴趣和自主学习的潜能。

1. 过程性考核方式

教师按照教学进度逐次发布“单元学习内容 & 课程公告”,提醒学生学习任务完成期限和考核内容,学生在自主学完知识点视频和其他对应课程资源后,在规定时间内在线完成相应的单元测验、单元作业、课程讨论。

2. 期末线上考试方式

教学完全部八章内容之后,教师再次发布课程公告,提醒学生“期末线上考试”的形式、注意事项、提交截止时间等,学生按时参加并在线提交作答内容。

上述两部分的考核,能够有效地培养学生的自我管理能力和自主学习能力,使学生在整个教学周期内保持积极主动的学习态度。中国大学 MOOC 平台则按照该课程发布的“评分标准”计算每一位选课者的最终成绩,最终成绩大于等于 60 分者为合格,可申请平台提供的认证证书。

3. 考核题目设置体现区分度和目标达成度

该课程的在线综合考核通过“设置多个难度级别”来体现区分度,同时题目设置体现“以学生学习效果为中心,凸显目标达成度要求”。具体如下:

单元测验(题目难度级别:简单)和线上考试(题目难度级别:中等)内容主要为储粮的物理特性、生理生化特性、生态系统特性等的概念及原理,以及粮油储藏技术的设备组成、工艺流程、应用情况等,侧重考查学习者的“知识目标达成度”。

单元作业(题目难度级别:困难)和课程讨论(题目难度级别:中等)内容主要为粮情判断及不同粮情下的分析处理、粮油储藏工程方案优化、粮油储藏技术操作管理和流程分析等,分析储粮技术经济成本、是否符合当下绿色储粮的要求以及未来应用前景及发展趋势等,侧重考查学习者的“能力目标和素质目标达成度”。

(二) 成绩评定方式及构成

1. 单元测验

本部分的总成绩占比为 30%,依托线上学习内容对应安排 8 次单元测验,每单元学习结束后教师在线发布测验、设置提交截止时间,学生按时完成并提交。题型包含单选题、多选题、判断题、填空题,每次测验允许尝试 3 次,以最高成绩计分。

2. 单元作业

本部分的总成绩占比为 20%,依托学习内容对应安排 8 次单元作业,题型为论述题。每单元学习结束后教师在线发布作业、设置提交截止时间,学生按时完成、在线提交。

3. 课程讨论

本部分的总成绩占比为 10%,学习者按要求观看全部课程视频,并学习相关联的课程资源,之后参与视频讨论话题,回帖数量在 35 次及以上的学习者本部分得满分,不足者按回帖数量折合计分。

4. 线上考试

本部分的总成绩占比为 40%,在线上课程学习结束之后进行,教师在线发布考题、设置提交截止时间和成绩公布时间。线上考试的答题时间固定为 2 小时,一旦开始后不得随意退出。题型为单选题、多选题、判断题,题目由系统自动排序。

四、“粮油储藏学(A)”线上课程持续建设计划

(一) 课程资源持续更新

该课程将对标新工科背景下的育人要求,紧跟行业前沿,对线上资源进行持续更新和完善,具体如下。

1. 基础知识

依托课程内容增加英文文献资料,提高学生的英文阅读能力,拓展学生的全球视野,提高学生的交流能力。

2. 思政元素

进一步结合教学内容深度挖掘思政元素,贯穿线上教学体系。

(二) 对标新工科要求,推进“学科交叉”教学模式

以应用为导向、以跨学科合作和创新创造能力培养为核心,开设“学科交叉综合训练”模块。

该课程将依托粮油储藏行业智慧化发展的实际需求,选择、设计粮油储藏和信息科学交叉融合的主题和案例,采取以主题和案例研讨为主的方式,将学生分成多个训练小组,让其综合运用多学科知识、理论和方法进行研讨,引导学生充分挖掘联结各学科知识,多角度思考,形成综合性的问题解决方案,以期培养学生多学科交叉的综合能力,提升课程的挑战度,激发学习者的创新潜能。

(三) 对标新工科要求,推进“项目引领”教学模式

该课程将以应用为导向、以岗位工程实践能力培养为核心,开设“项目引领综合创新”模块。将粮油仓储企业生产一线存在的实际问题以项目形式呈现,组织学生形成研发团队,从企业技术研发实际需求出发,以项目为引领,引导学习者对项目开展科研攻关,在项目研发的过程中,培养学生的创新能力和工程实践能力,提升学生解决复杂问题的综合能力和思维拓展能力。

参考文献:

- [1] 常 钦.夏粮丰收彰显“中国饭碗”成色(人民时评)[N].人民日报,2022-07-13(5).
- [2] 张 宾.强化粮食行业特色优势 服务国家重大战略需求 河南工业大学:奋进新时代 争创“双一流”[N].河南日报,2023-12-26(7).
- [3] 王 浩,常 钦,方 圆.田间连车间 农企勇担当[N].人民日报,2022-8-18(1).
- [4] 赵 妍,吕好新,吴 琼,等.基于“粮油储藏学A”课程的线上线下混合式教学模式探索[J].农产品加工,2022(15):103-104,108.
- [5] 陈水红,李树伟,任 敏.《生物化学》一流课程建设探索与实践[J].现代畜牧科技,2024(1):174-176.
- [6] 孙金龙.促进人与自然和谐共生(认真学习宣传贯彻党的二十大精神)[N].人民日报,2023-01-10(9).